

Fiche 4 – Ensembles et opérations

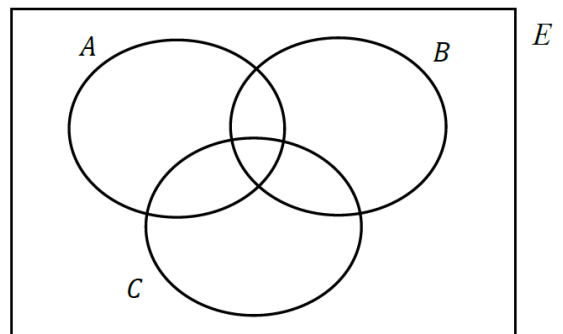
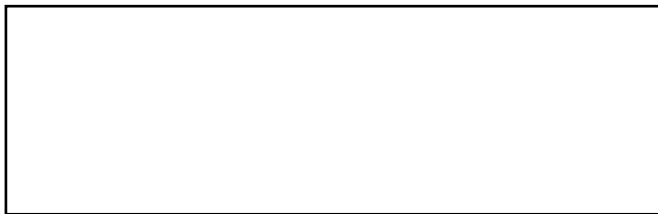
Exercice 1 (Interpréter les opérateurs unaires et binaires)

Sur l'univers E des élèves d'une académie de musique, on définit les sous-ensembles suivants :

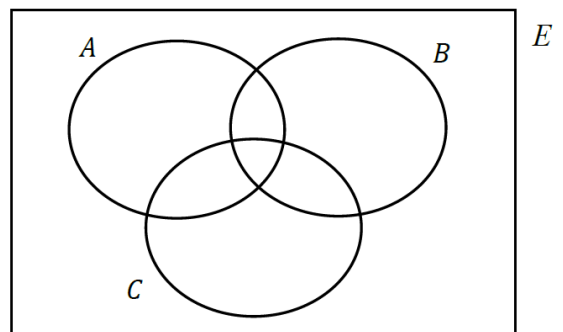
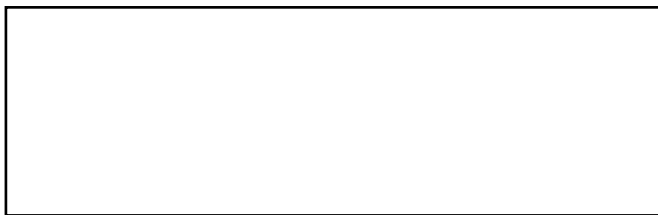
- A = ensemble des élèves qui apprennent le piano
- B = ensemble des élèves qui apprennent le violon
- C = ensemble des élèves qui apprennent la guitare

En utilisant les opérations sur les ensembles, décrivez chacun des ensembles suivants en termes de A , B , C . Pour chaque ensemble, hachurez les zones correspondantes dans les diagrammes de Venn ci-dessous.

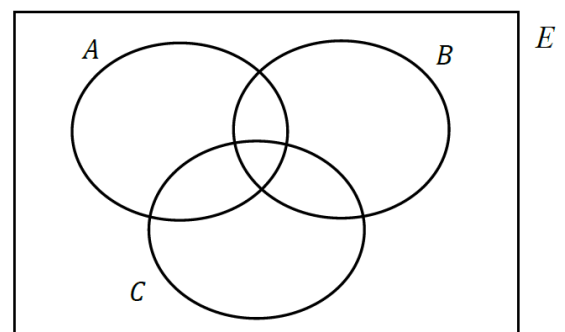
a) L'ensemble des élèves qui apprennent le violon et la guitare.



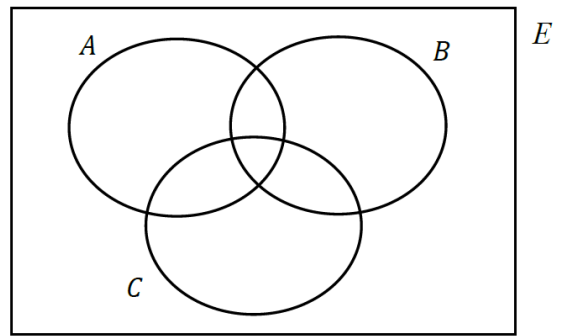
b) L'ensemble des élèves qui apprennent le violon mais pas le piano.



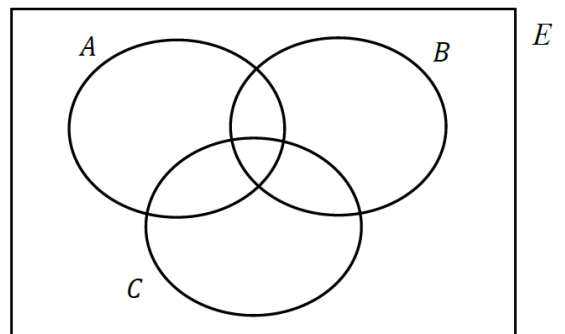
c) L'ensemble des élèves qui apprennent au moins un des trois instruments mentionnés ci-dessus



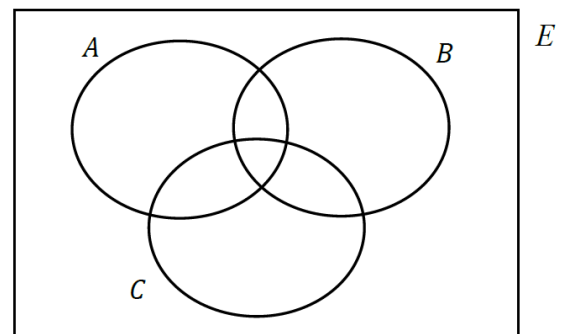
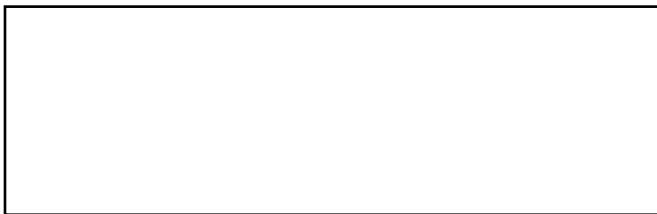
d) L'ensemble des élèves qui n'apprennent ni la guitare ni le piano.



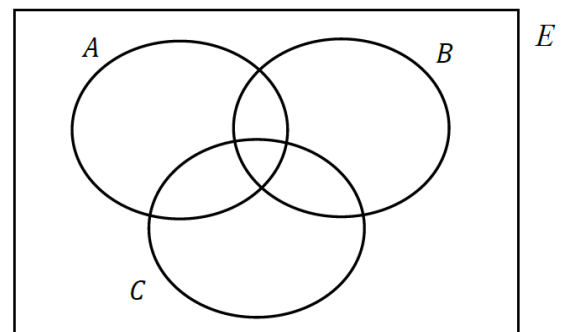
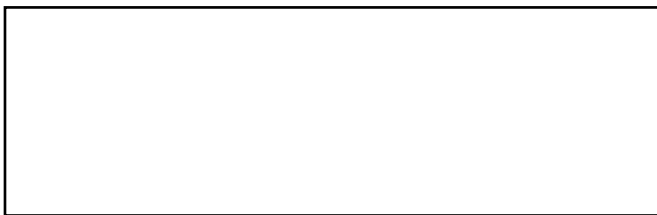
e) L'ensemble des élèves qui apprennent soit le violon soit le piano, mais pas le deux.



f) L'ensemble des élèves qui n'apprennent aucun des instruments mentionnés ci-dessus.

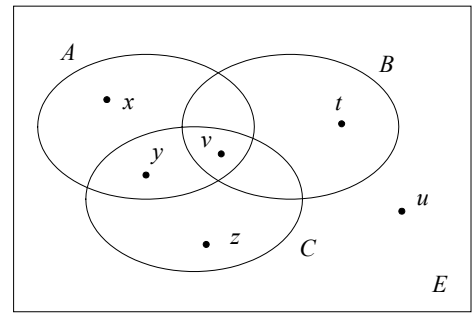


g) L'ensemble des élèves qui apprennent le violon et au moins un des deux autres instruments mentionnés ci-dessus.



Exercice 2 (Le prédicat d'appartenance)

En vous reportant au diagramme de Venn ci-contre, fournissez l'écriture en extension des ensembles A, B et C.

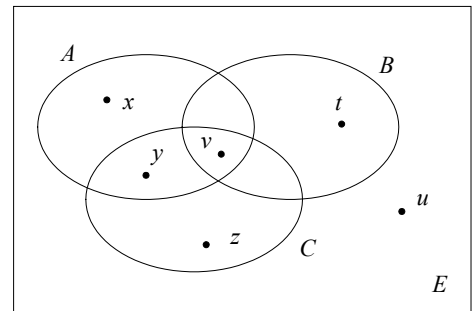


Déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes.

- a) $y \in A \cap C$
- b) $x \in B - A$
- c) $u \in \overline{A \cup B \cup C}$
- d) $v \notin (\overline{A \cap C})$
- e) $z \in C - \overline{A}$
- f) $y \in \overline{C \oplus A}$
- g) $v \in (B \oplus C) \cap A$

Exercice 3 (Le prédicat d'inclusion)

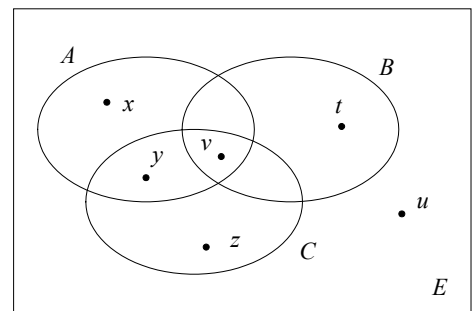
En vous reportant au diagramme de Venn ci-contre, déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes.



- a) $\{y, t, v\} \subseteq A \cap B$
- b) $\{x, t\} \subseteq A \oplus B$
- c) $\{u, z\} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$
- d) $\{x, v, z\} - B \subseteq A \oplus C$
- e) $\overline{A \cup C} \subseteq \overline{A} \cup \overline{C}$
- f) $(A \cap C) \not\subseteq \overline{B \oplus C}$

Exercice 4 (Le prédicat d'égalité)

En vous reportant au diagramme de Venn ci-contre, déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes.



- a) $\{t, u\} = \overline{A \cup C}$
- b) $\{y, v\} = C - \overline{A}$
- c) $(A \cup C) - (A \cap C) \neq C \oplus A$
- d) $A \cup B \cup C = E$
- e) $\{x, y, v\} \cup \overline{A} = E$
- f) $(B \cup C) - A = \overline{A}$
- g) $\overline{A} \cup \overline{C} \neq \overline{A \cap C}$
- h) $\overline{A} \cup \overline{B} = \{t, z, u, x, y\}$
- i) $\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = A \cap B$
- j) $\overline{A \cap B \cap C} = (A \cup B \cup C) - (A \cap B \cap C)$

Exercice 5 (L'ensemble vide)

Soient les ensembles $A = \{2, \emptyset\}$ et $B = \{2, \{2, \emptyset\}, \{\emptyset\}, \{2\}\}$. Déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes.

- a) $A \in B$
- b) $A \subseteq B$
- c) $\emptyset \subseteq B$
- d) $\emptyset \in B$
- e) $\{\emptyset\} \in B$
- f) $\{\emptyset\} \subseteq B$
- g) $\{\{\emptyset\}\} \in B$
- h) $\{\{\emptyset\}\} \subseteq B$
- i) $A \cap B \neq \emptyset$
- j) $A - B \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

Exercice 6 (Interpréter les prédicats d'égalité et d'inclusion)

Sur l'univers E des élèves d'une académie de musique, on définit les sous-ensembles suivants :

- A = ensemble des élèves qui apprennent le piano
- B = ensemble des élèves qui apprennent le violon
- C = ensemble des élèves qui apprennent la guitare

Décrivez, en français et de la façon la plus élégante possible, ce qu'on peut déduire à propos des élèves si les affirmations suivantes sont vraies.

a) $C \subseteq A$

b) $A \cup B = A \oplus B$

c) $A \cap C \neq A$

d) $B - C = B \oplus C$

e) $A \cap B \not\subseteq A$

Exercice 7 (Définir les ensembles en compréhension)

Dans l'univers E des stations de métro de Bruxelles, on dispose des prédicats suivants :

- $i(x)$: x est située à Ixelles
- $a(x)$: x est située à Anderlecht
- $f(x)$: x est fermée
- $j(x, y)$: y est joignable à partir de x

À l'aide de ceux-ci et de la constante « MERODE », fournissez l'écriture en compréhension des ensembles suivantes :

a) A = ensemble des stations de métro situées à Anderlecht

b) B = ensemble des stations de métro ouvertes situées à Ixelles

c) C = ensemble des stations de métro joignables à partir de MERODE

d) D = ensemble des stations de métro qui ne sont situées ni à Ixelles ni à Anderlecht

Exercice 8 (Définir les ensembles en compréhension)

Dans l'univers E des sous-ensembles de $\mathbb{N}$ on dispose des prédicats d'appartenance, d'inclusion et d'égalité. À l'aide de ceux-ci, fournissez l'écriture en compréhension des ensemble suivantes :

- a) A = ensemble des sous-ensembles de $\{1, 3, 7\}$

- b) B = ensemble des sous-ensembles de $\{1, 3, 7\}$ ayant cardinalité 1

- c) C = ensemble des sous-ensembles de $\{1, 3, 7\}$ qui ne contiennent pas le nombre 3

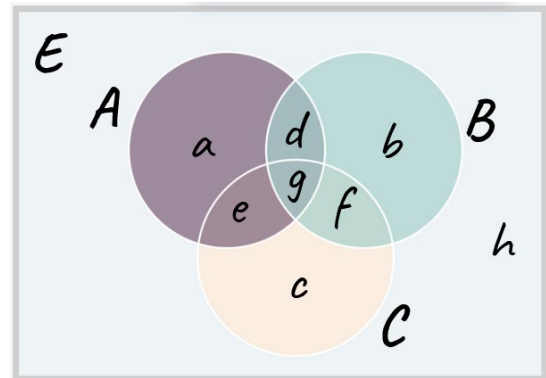
- d) D = ensemble des sous-ensembles de $\mathbb{N}$ à l'exception de l'ensemble vide

- e) E = ensemble des sous-ensembles de $\mathbb{N}$ ayant cardinalité 3 qui contiennent le nombre 0.

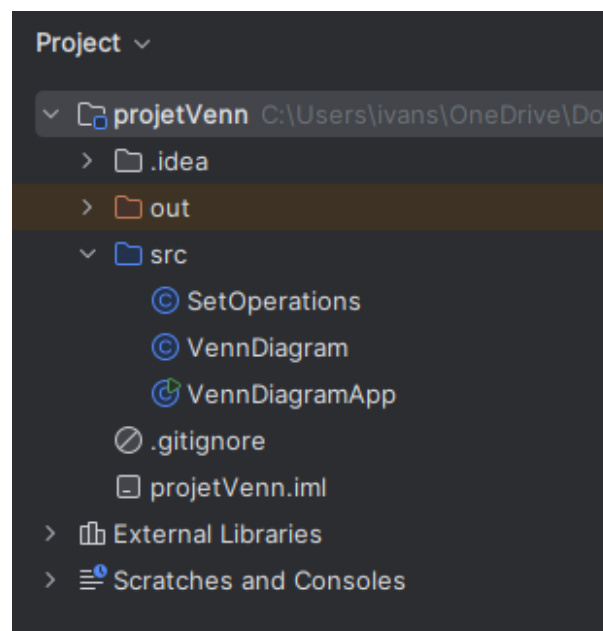
Exercice 9 (La cardinalité des ensembles)

Soient A, B, C des ensembles définis dans l'univers E . Sur le diagramme de Venn ci-contre, les minuscules $a, b, c, \dots, h$ désignent les cardinaux des régions correspondantes.

Pour cet exercice, nous vous demandons d'utiliser la classe `VennDiagramApp.java`. Pour ce faire :



- 1) Ouvrez IntelliJ
- 2) Créez, dans votre workspace **sur le disque U** :, le projet *projetVenn*.
- 3) Les classes données se trouvent sur Moodle dans le répertoire « Semaine 4 - Classes Java : Exercice 9 ». Téléchargez le fichier .zip et décompressez ce fichier. Faites un copier-coller des classes dans le répertoire « src » de votre projet IntelliJ. Voici ce que vous devriez obtenir :



- 4) Exécutez la classe `VennDiagramApp.java`.

Utilisez les classes fournies pour générer les diagrammes de Venn correspondant aux formules ci-dessous. Observez attentivement les diagrammes de Venn correspondants aux formules et répondez aux questions suivantes.

Attention. L'application utilise la notation courante dans le monde anglo-saxon A' pour indiquer le complémentaire d'un ensemble A . Par exemple, pour indiquer l'ensemble $\overline{A \cup B \cup C}$, dans l'application il faudra introduire la formule $(A \cup B \cup C)'$.

- a) Donnez la cardinalité de l'ensemble $(A \cap B) \cup C$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots, h$.

- b) Donnez la cardinalité de l'ensemble $\overline{(A - B) \cap C}$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots, h$.

- c) Que peut-on déduire à propos des cardinaux $a, b, c, \dots, h$ si la proposition ci-dessous est vraie ?

$$(A \cap B) \cup C \subseteq \overline{(A - B) \cap C}$$

- d) Donnez la cardinalité de l'ensemble $\overline{A \oplus B} - C$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots, h$.

- e) Donnez la cardinalité de l'ensemble $\overline{A \cup B \cup C}$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots, h$.

- f) Que peut-on déduire à propos des cardinaux $a, b, c, \dots, h$ si la proposition ci-dessous est vraie ?

$$\overline{A \oplus B} - C = \overline{A \cup B \cup C}$$

- g) Donnez la cardinalité de l'ensemble $(A - B) \oplus C$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots$ h.

- h) Donnez la cardinalité de l'ensemble $((B - A) - C) \cup (C - (B - A))$ en fonction des cardinaux $a, b, c, \dots$ h.

- i) Que peut-on déduire à propos des cardinaux $a, b, c, \dots, h$ si la proposition ci-dessous est vraie ?

$$(A - B) \oplus C \not\subseteq ((B - A) - C) \cup (C - (B - A))$$

Exercice de niveau examen

1. Soient les ensembles $A = \{5, \emptyset, \{1, 5\} \oplus \{5\}, \{\emptyset\}, \{1, \emptyset, 2\} - \{2, 3\}\}$ et $B = \{5, 1\}$

- a) Donnez A , $A \cap B$ et $A - B$ en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans leurs écritures soient mis en extension. Remarque : pour l'ensemble vide, vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour le désigner.

- b) Donnez un ensemble C tel que $B \subseteq C \cup A$ et $C \neq B$

2. Soient les ensembles $A = \{2, \emptyset, \{\emptyset, 2\}\}$ et $B = \{X \mid \emptyset \in X \wedge X \subseteq \{\emptyset, 1, 2\} \wedge |X| = 2\}$

- a) Donnez B en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans leurs écritures soient mis en extension. Remarque : pour l'ensemble vide, vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour le désigner.

b) Donnez le plus petit ensemble C tel que $A \subseteq C \cup B$

3. Sur l'univers E des espèces animales, on définit les sous-ensembles suivants :

- A = ensemble des espèces animales qu'on trouve en Europe
- B = ensemble des espèces animales qu'on trouve en Asie
- C = ensemble des espèces animales qu'on trouve en Afrique
- D = ensemble des espèces animales qu'on trouve en Amérique

En utilisant les opérations sur les ensembles, décrivez chacun des ensembles suivants en termes de A, B, C, D .

i) L'ensemble des espèces animales qu'on trouve en Europe et sur maximum deux des autres continents mentionnés ci-dessus.

ii) L'ensemble des espèces animales présentes soit en Asie et en Europe, soit en Afrique et en Amérique, mais pas sur ces 4 continents à la fois.

iii) Décrivez, en français et de la façon la plus élégant possible, ce qu'on peut déduire à propos des espèces si l'affirmation $B - A = A \oplus B$ est vraie

Fiche d'Autoévaluation – Théorie des Ensembles

Objectifs d'apprentissage

- Comprendre et manipuler les opérations sur les ensembles.
- Interpréter et utiliser les prédicats d'appartenance, d'inclusion et d'égalité.
- Définir des ensembles en extension et en compréhension.
- Calculer la cardinalité d'ensembles à partir de diagrammes de Venn.
- Comprendre et appliquer les propriétés de l'ensemble vide.
- Exprimer des situations concrètes avec des formules de la théorie des ensembles.

Autoévaluation par compétence

Opérations sur les ensembles

[] Je sais représenter graphiquement (diagramme de Venn) une union, une intersection, une différence.

[] Je sais écrire en notation ensembliste une description donnée en français.

Prédicats d'appartenance et d'inclusion

[] Je sais déterminer si un élément appartient à un ensemble donné.

[] Je sais vérifier si un ensemble est inclus dans un autre.

[] Je sais interpréter et vérifier une égalité entre ensembles.

Ensemble vide et ensembles imbriqués

[] Je comprends la différence entre $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, et $\{\{\emptyset\}\}$.

[] Je sais évaluer la vérité de propositions impliquant l'ensemble vide.

Définition en compréhension

[] Je sais écrire un ensemble en compréhension à partir d'une description en langage naturel.

[] Je sais utiliser des prédicats pour définir des ensembles.

Cardinalité et diagrammes

[] Je sais calculer la cardinalité d'ensembles composés à partir d'un diagramme de Venn.

[] Je sais interpréter des conditions sur les cardinaux.

 Auto-score

Pour chaque compétence, attribue-toi une note de 1 à 5 :

- 1 = Je ne comprends pas du tout
- 3 = Je comprends mais je fais encore des erreurs
- 5 = Je maîtrise complètement

 Mes points forts

...

 Mes points à améliorer

...

Fiche 4 – Solutions

1. $B \cap C ; B - A ; A \cup B \cup C ; \overline{A \cup C} ; A \oplus B ; \overline{A \cup B \cup C} ; B \cap (A \cup C)$
2. $A = \{x, y, v\} ; B = \{t, v\} ; C = \{y, v, z\}$
 - a) VRAI
 - b) FAUX
 - c) VRAI
 - d) VRAI
 - f) FAUX
 - g) VRAI
 - h) FAUX
3.
 - a) FAUX
 - b) VRAI
 - c) VRAI
 - d) VRAI
 - e) VRAI
 - f) VRAI
4.
 - a) VRAI
 - b) VRAI
 - c) FAUX
 - d) FAUX
 - e) VRAI
 - f) FAUX
 - g) FAUX
 - h) VRAI
 - i) VRAI
 - j) FAUX
5.
 - a) VRAI
 - b) FAUX
 - c) VRAI
 - d) FAUX
 - e) VRAI
 - f) FAUX
 - g) FAUX
 - h) VRAI
 - i) VRAI
 - j) VRAI
6.
 - a. Tous les élèves qui apprennent de la guitare apprennent également le piano.
 - b. Aucun élève n'apprend à la fois du piano et du violon.

- c. Au moins un élève apprenant le piano n'apprend pas la guitare.
- d. Tous les élèves qui apprennent la guitare apprennent également le violon.
- e. Au moins un élève apprenant le piano n'apprend pas le violon.

7.

- a. $A = \{x \mid a(x)\}$
- b. $B = \{x \mid \neg f(x) \wedge i(x)\}$
- c. $C = \{x \mid j(x, \text{MERODE})\}$
- d. $D = \{x \mid \neg(a(x) \vee i(x))\}$

8.

- a. $A = \{X \mid X \subseteq \{1,3,7\}\}$
- b. $B = \{X \mid X \subseteq \{1,3,7\} \wedge |X| = 1\}$
- c. $C = \{X \mid 3 \notin X \wedge X \subseteq \{1,3,7\}\}$
- d. $D = \{X \mid X \subseteq \mathbb{N} \wedge \neg(\emptyset = X)\}$
- e. $E = \{X \mid X \subseteq \mathbb{N} \wedge 0 \in X \wedge |X| = 3\}$

9.

- a. $|((A \cap B) \cup C)| = c + d + e + f + g$
- b. $|\overline{(A - B) \cap C}| = a + b + c + d + f + g + h$
- c. $e = 0$
- d. $|\overline{A \oplus B} - C| = d + h$
- e. $|\overline{A \cup B \cup C}| = h$
- f. $d = 0$
- g. $|(A - B) \oplus C| = a + c + g + f$
- h. $|\overline{((B - A) - C) \cup (C - (B - A))}| = b + c + e + g$
- i. $a \neq 0 \vee f \neq 0$